



**CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS
NO. 182**

"José Vasconcelos" - Zinapécuaro, Mich.

PRÁCTICA 2

"GESTIÓN DE PROYECTOS UTILIZANDO REPOSITORIOS"

MÓDULO: M2S1 - Emplea Frameworks para el Desarrollo de Software

Profesor:	Jaime Peregrino
Integrantes:	• Alexandra Marisol Jacobo Herrera • Karen Jacquelin Guillén Ramírez
Grado y Grupo:	3° Semestre - Grupo B
Fecha de Entrega:	4 de Octubre de 2026

ÍNDICE GENERAL

1. Introducción	3
2. Objetivo de la Práctica	3
3. Materiales y Requerimientos del Sistema	3
4. Desarrollo de la Práctica	4
4.1 Paso 1: Creación de la Cuenta en GitHub	4
4.2 Paso 2: Instalación y Configuración Inicial de Git	4
4.3 Paso 3: Creación y Ajuste de Nombre del Repositorio	5
4.4 Paso 4: Estructuración y Redacción del Archivo README.md	5
4.5 Paso 5: Registro de Cambios y Confirmación (Commit Changes)	6
4.6 Paso 6: Inicialización Local y Sincronización Remota (Push)	6
5. Gestión de Licencias en GitHub	7
6. Cuestionario de la Práctica	8
7. Fuentes de Información y Referencias	9
8. Conclusiones Individuales y de Equipo	9

1. INTRODUCCIÓN

En el desarrollo de software, el control de versiones y el trabajo colaborativo constituyen pilares fundamentales para garantizar la integridad, la trazabilidad y la calidad del código fuente. GitHub se ha consolidado como la plataforma en la nube más utilizada para alojar proyectos de desarrollo de software, permitiendo a los desarrolladores gestionar repositorios, colaborar de manera distribuida y mantener un registro histórico exacto de cada cambio realizado en el proyecto.

El presente reporte de práctica documenta detalladamente la ejecución del proceso de configuración, inicialización y gestión de un repositorio remoto utilizando la herramienta de línea de comandos Git en integración con GitHub. A lo largo de este informe se integran las evidencias fotográficas y capturas de pantalla obtenidas durante el desarrollo de la actividad en el laboratorio, respaldando el cumplimiento de cada instrucción técnica y mostrando la ejecución paso a paso del programa y los comandos implementados.

2. OBJETIVO DE LA PRÁCTICA

El objetivo principal de esta práctica es que las estudiantes desarrollen habilidades técnicas fundamentales en el control de versiones y gestión de proyectos de software mediante el cumplimiento de las siguientes metas específicas:

1. Crear y configurar correctamente una cuenta de usuario en la plataforma GitHub.
2. Descargar, instalar y configurar la herramienta Git en el sistema operativo local.
3. Crear y estructurar un nuevo repositorio remoto en GitHub aplicando convenciones de nombres válidas (caracteres ASCII).
4. Vincular el entorno local de desarrollo con el repositorio en la nube a través de Git Bash o PowerShell.
5. Subir un proyecto de software al repositorio e implementar mensajes de confirmación (commits) explicativos.
6. Actualizar y sincronizar cambios en el proyecto manteniendo el control de ramas principales (main branch).

3. MATERIALES Y REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

Para la ejecución satisfactoria de esta práctica se requirieron los siguientes materiales y recursos tecnológicos:

- **Computadora de Escritorio / Laptop:** Con sistema operativo Microsoft Windows y conexión a Internet.
- **Navegador Web:** Google Chrome, Mozilla Firefox o Microsoft Edge para el acceso al entorno web de GitHub.
- **Software Git Instalado:** Cliente de control de versiones descargado e instalado desde su sitio oficial (git-scm.com).
- **Terminal de Comandos:** Git Bash o Windows PowerShell para la interacción por línea de comandos.
- **Proyecto de Software / Archivos de Práctica:** Código fuente local y archivos de documentación (como README.md) para subir al repositorio.

4. DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

A continuación se describe la secuencia sistemática de pasos realizados por el equipo de trabajo para completar la configuración e integración del proyecto en GitHub.

PASO 1: Creación de la Cuenta en GitHub

Se accedió al portal web oficial github.com para llevar a cabo el proceso de registro institucional. Se completó el formulario de registro y, posterior a la verificación de la dirección de correo, el sistema desplegó la confirmación de inicio de sesión.



Figura 1: Confirmación de registro exitoso e inicio de sesión en GitHub.

CBTis 182 | 3° B | Karen Jacquelin y Alexandra Marisol

PASO 2: Instalación y Configuración Inicial de Git

Se realizó la descarga del instalador oficial de Git desde git-scm.com y se ejecutó en la computadora. Una vez en el panel principal de GitHub, la plataforma presentó las guías de inicio rápido como "Create your first code project", "GitHub Documentation" y "How to create your first repository", las cuales brindaron el marco de referencia práctico.

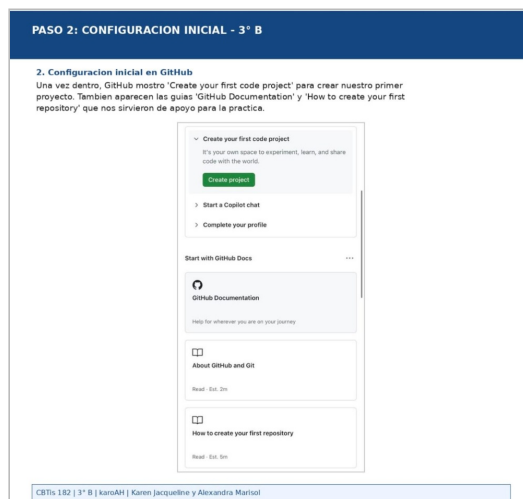


Figura 2: Panel de bienvenida de GitHub con accesos a la documentación inicial de la práctica.

CBTis 182 | 3° B | Karen Jacquelin y Alexandra Marisol

PASO 3: Creación y Ajuste de Nombre del Repositorio

Se procedió a crear el repositorio remoto. Al configurar el nombre como Practica2-gestion-proyectos, GitHub confirmó la disponibilidad del nombre (*Practica2-gestion-proyectos is available*) y permitió establecer la rama principal predeterminada (*Default branch*) como main.

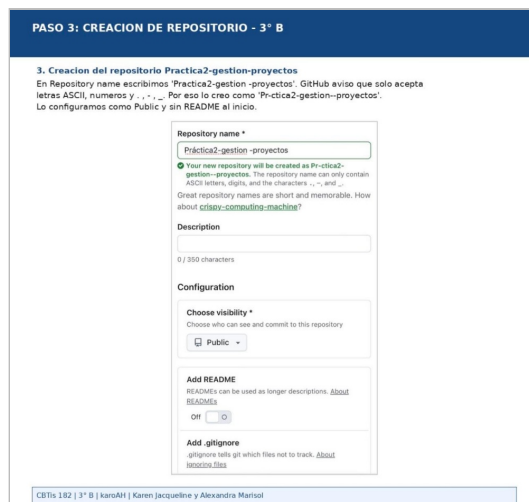


Figura 3: Configuración del repositorio remoto con los parámetros de visibilidad pública.

CBTis 182 | 3° B | Karen Jacquelin y Alexandra Marisol

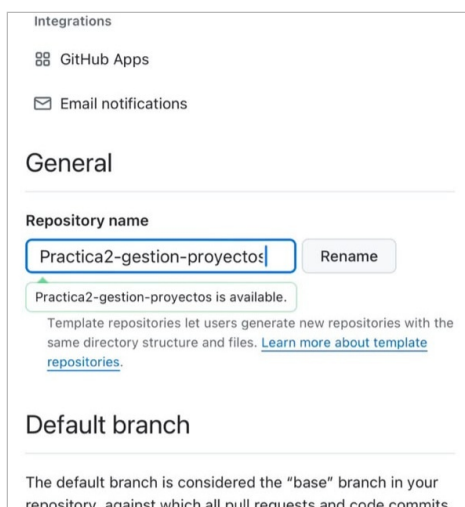


Figura 4: Verificación del nombre 'Practica2-gestion-proyectos' en la sección General de GitHub.

CBTis 182 | 3° B | Karen Jacquelin y Alexandra Marisol

PASO 4: Estructuración y Redacción del Archivo README.md

Se creó y redactó el archivo README .md como elemento de documentación inicial del repositorio. Se ingresó la información del proyecto incluyendo el nombre de las alumnas (Karen Guillén y Alexandra Jacobo), la materia (Gestión de Proyectos de Software), el docente (Profesor Peregrino), la escuela (CBTis 182) y el tipo de licencia elegida.

```
1  #Practica 2 -Gestion de Proyectos de Software
2  Alumnas:
3  - Karen Guillén - CBTis 182
4  - Alexandra Jacobo - CBTis 182
5
6  Materia:Gestión de Proyectos de Software
7  Profesor: Peregrino
8  Escuela: CBTis 182
9
10 Esta es mi evidencia de la practica 2
11
12 Licencia: MIT
13 |
```

Figura 5: Edición del archivo README.md con la información académica del proyecto.

CBTis 182 | 3° B | Karen Jacquelin y Alexandra Marisol

PASO 5: Registro de Cambios y Confirmación (Commit Changes)

Posterior a la edición del archivo de documentación, se desplegó la ventana emergente **Commit changes**. En la casilla *Commit message* se especificó el mensaje explicativo: Practica 2 - Gestion de Proyectos de Software, procediendo a dar clic en el botón verde **Commit changes** para guardar la versión de forma permanente en la rama main.

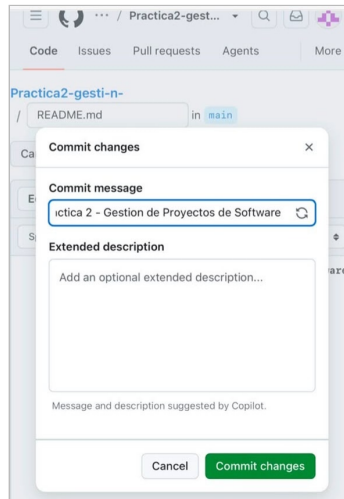


Figura 6: Registro del mensaje 'Practica 2 - Gestion de Proyectos de Software' en el formulario Commit changes.

CBTis 182 | 3° B | Karen Jacquelin y Alexandra Marisol

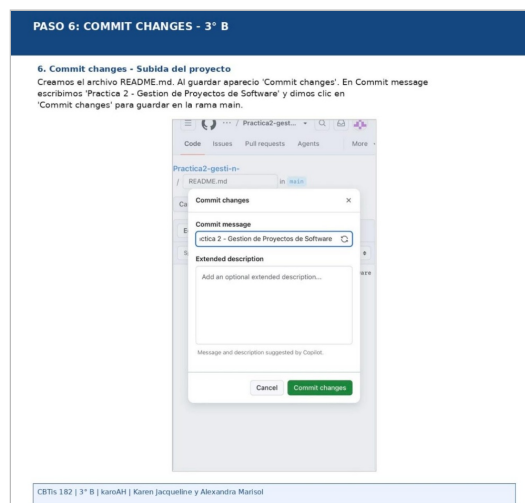


Figura 7: Confirmación del commit almacenado correctamente en la rama principal main.

CBTis 182 | 3° B | Karen Jacquelin y Alexandra Marisol

PASO 6: Inicialización Local y Sincronización Remota (Push)

En la terminal local de Git Bash se establecieron los parámetros globales de la usuaria y se ejecutó la vinculación con el servidor remoto para realizar el envío definitivo del código (push).

```
git config --global user.name "Karen Jacquelin"
git config --global user.email "jacquelinegr202206@gmail.com"

# Inicialización y preparación de la carpeta local
git init
git add .
git commit -m "Initial commit - Estructura inicial de la Practica 2"
git branch -M main

# Vincular y sincronizar con el repositorio remoto de GitHub
git remote add origin https://github.com/Practica2-gestion--proyectos.git
git push -u origin main
```

5. GESTIÓN DE LICENCIAS EN GITHUB

¿Qué es una licencia en GitHub?

La licencia es un archivo en un repositorio que especifica los permisos y restricciones legales que tienen otras personas con respecto al proyecto, indicando si pueden copiarlo, modificarlo, distribuirlo o comercializarlo.

Resumen de Licencias de Software Principales:

- 1. MIT License:** Es la más utilizada en la industria. Permite que cualquiera use, copie, modifique y venda el código, con la única condición de mantener la nota de derechos de autor y dar crédito.
- 2. Apache License 2.0:** Similar a MIT, pero otorga protección explícita contra demandas por patentes y exige documentar las modificaciones realizadas al código original.
- 3. GPL v3 (General Public License):** Licencia *copyleft* estricta. Obliga a que cualquier proyecto derivado o que use el código sea distribuido de manera gratuita y bajo código abierto.
- 4. BSD License (2 y 3 cláusulas):** Muy permisiva y parecida a MIT. Permite la redistribución y modificación comercial siempre que se otorgue crédito al autor original.
- 5. Creative Commons (CC BY 4.0):** Orientada a documentación, imágenes y textos del reporte en lugar de código ejecutable, permitiendo su compartición otorgando atribución.
- 6. Sin Licencia (None):** Al no asignar ninguna licencia, aplican por defecto las leyes de derechos de autor tradicionales (*All rights reserved*). Nadie tiene permiso legal para usar o modificar el código sin autorización explícita.

¿Cuál utilizamos en nuestro proyecto?

Para la Práctica 2 se configuró la opción **None (Sin licencia)** según las indicaciones del Prof. Jaime Peregrino, asegurando que el contenido del repositorio permanezca como propiedad privada y de uso exclusivo del equipo escolar.

6. CUESTIONARIO DE LA PRÁCTICA

1. ¿Qué es Git y cuál es la diferencia principal con GitHub?

Respuesta: Git es un sistema de control de versiones distribuido que se ejecuta localmente en la computadora para rastrear y gestionar los cambios en el código fuente. Por otro lado, GitHub es un servicio de alojamiento en la nube que permite almacenar repositorios de Git, facilitando el trabajo colaborativo, la gestión de proyectos y el respaldo remoto en la web.

2. ¿Para qué sirven los comandos `git add` y `git commit`?

Respuesta: El comando `git add` agrega los archivos modificados al área de preparación (*Staging Area*), indicando qué cambios serán incluidos en el siguiente guardado. El comando `git commit` confirma y guarda de forma definitiva esos cambios en el historial del repositorio local junto con un mensaje explicativo.

3. ¿Cuál es la función del comando `git push`?

Respuesta: Permite transferir y subir los commits registrados en el repositorio local hacia el repositorio remoto alojado en GitHub, manteniendo sincronizado el proyecto para todos los colaboradores del equipo.

4. ¿Por qué es importante el uso de control de versiones en el desarrollo de software empleando frameworks?

Respuesta: Porque en proyectos complejos que utilizan frameworks se manejan múltiples archivos y dependencias. El control de versiones permite revertir errores, trabajar en nuevas funcionalidades en ramas independientes sin alterar el código estable y colaborar de manera limpia y ordenada entre múltiples desarrolladores.

7. FUENTES DE INFORMACIÓN Y REFERENCIAS

Para la realización exitosa de las actividades y la fundamentación técnica de este reporte, se consultaron las siguientes referencias bibliográficas e institucionales:

- **Git SCM Documentation:** Guía de referencia y manual oficial de comandos de Git. Disponible en: <https://git-scm.com/doc>
- **GitHub Docs:** Documentación oficial sobre la creación de repositorios y gestión de proyectos colaborativos. Disponible en: <https://docs.github.com/es>
- **CBTis No. 182:** Apuntes de clase y guía práctica del Módulo M2S1 "Emplea Frameworks para el Desarrollo de Software", impartido por el Prof. Jaime Peregrino. Zinapécuaro, Michoacán.

8. CONCLUSIONES INDIVIDUALES Y DE EQUIPO

Conclusión de Alexandra Marisol Jacobo Herrera:

"En el desarrollo de esta práctica logré comprender la importancia real que tiene el control de versiones en nuestra formación como desarrolladoras de software. La plataforma GitHub y la herramienta Git no solo nos ayudan a respaldar nuestro código en la nube de forma segura, sino que facilitan el trabajo en equipo al sincronizar avances sin perder información. Esta experiencia me dio mayor confianza para gestionar proyectos escolares futuros dentro de la especialidad."

Conclusión de Karen Jacquelin Guillén Ramírez:

"A través de los pasos realizados en la práctica pude dominar el flujo de trabajo esencial con los comandos básicos de la terminal de Git, desde la inicialización de un repositorio local hasta el envío de actualizaciones mediante push. Considero que aprender a utilizar estas herramientas profesionales en el módulo M2S1 es clave para prepararnos adecuadamente hacia el desarrollo de aplicaciones con frameworks y el trabajo colaborativo en la industria."

Conclusión General del Equipo:

Como equipo de trabajo del 3° Semestre Grupo B, concluimos que la práctica cumplió satisfactoriamente con todos los objetivos planteados. Logramos integrar nuestras competencias individuales en el uso de terminales y entornos web, consolidando un flujo de trabajo ágil, limpio y profesional que servirá como base para los subsecuentes módulos de la especialidad en desarrollo de software.